채수학 교재 적중 리포트

2026 상인중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 이차함수와 그래프 (1~8번, 서술형 1~4), Ⅰ. 삼각비 (9~16번, 서술형 5~7)

23	9	2	7	39%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** 16 17 18 19 20 **21** **22** 23

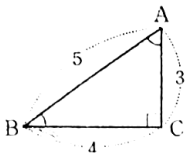
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비

9번 삼각비 > 삼각비의 값 3점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 삼각비의 값으로 옳은 것은?

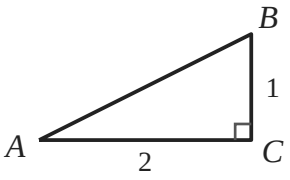


① $\sin A = \frac{4}{5}$ ② $\cos A = \frac{4}{5}$ ③ $\sin B = \frac{4}{5}$
④ $\cos B = \frac{3}{5}$ ⑤ $\tan B = \frac{4}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 2, $\overline{BC}$ = 1 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\tan A = \frac{1}{2}$
④ $\sin B = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\tan B = \frac{1}{2}$

💬 직각삼각형의 세 변으로 sin·cos·tan 값 판별

10번 삼각비 > 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 3점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A = \frac{1}{3}$일 때, $\tan B$의 값은?

① $2\sqrt{2}$ ② $\sqrt{10}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 $0° < A < 90°$ 이고 $\sin A = \frac{1}{3}$ 일 때, $\cos A + \tan A$ 의 값은?

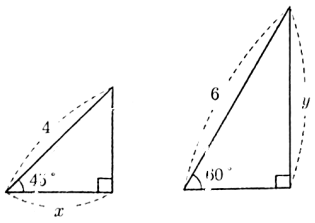
① $\frac{5\sqrt{2}}{12}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{3}$
④ $\frac{7\sqrt{2}}{12}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{2}}{12}$

💬 sin A=1/3에서 직각삼각형을 그려 다른 삼각비 구하기

11번 삼각비 > 특수각으로 변의 길이 구하기 3점

학교 시험

두 직각삼각형에서 xy의 값은?

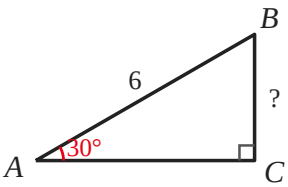


① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $4\sqrt{6}$ ④ $6\sqrt{6}$ ⑤ $8\sqrt{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.11 · STEP 1 · 03번

03 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A = 30°, $\overline{AB}$ = 6 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?



① 2 ② 3 ③ $3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 6

💬 특수각(30°·45°·60°)과 빗변으로 변의 길이 구하기

12번 삼각비 > 특수각과 0°의 삼각비 계산 4점

학교 시험

$\sin 30° \times \tan 0° + \cos 30° \times \tan 60°$의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 15번

15 cos 0° × tan 60° + sin 90° × cos 30° 의 값을 구하시오.

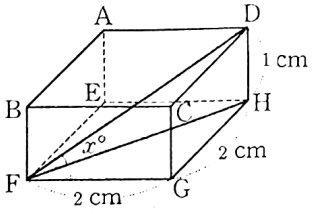
답 :

💬 0°·특수각의 삼각비가 섞인 식의 값 계산

13번 삼각비 > 입체도형에서의 삼각비 4점

학교 시험

그림과 같은 직육면체에서 $\overline{FG} = \overline{GH} = 2$ cm, $\overline{DH} = 1$ cm, $\angle DFH = x°$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{FH} = 2\sqrt{2}$ ② $\overline{DF} = 3$ ③ $\sin x° = \frac{1}{3}$
④ $\cos x° = \frac{\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\tan x° = \frac{\sqrt{2}}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.7 · STEP 3 · 21번

21 밑면은 한 변의 길이가 4 인 정사각형이고 높이가 h 인 직육면체 ABCD-EFGH 에서 ∠AGE = x 라 하자. $\cos x = \frac{2}{3}$ 일 때, h 의 값을 구하시오.

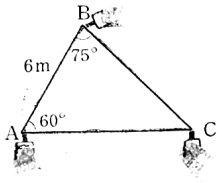
답 :

💬 직육면체의 대각선이 이루는 각의 삼각비 - 피타고라스 정리로 길이 구하기

14번 삼각비 > 한 변과 양 끝 각으로 변의 길이 4점

학교 시험

어느 공연장의 천장에 삼각형 모양의 조명 레일을 설치하려고 한다. 두 지점 A와 B 사이의 거리는 6 m이고 $\angle A = 60°$, $\angle B = 75°$일 때, 지점 A에서 C를 잇는 조명 레일의 길이(m)는?



① $1+\sqrt{3}$ ② $2+2\sqrt{3}$ ③ $2+3\sqrt{3}$ ④ $3+\sqrt{3}$ ⑤ $3+3\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 15번

15 두 지점 B, C 사이의 거리가 20 m 이고, 강 건너편의 지점 A 에 대하여 ∠B = 60°, ∠C = 75° 이다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.

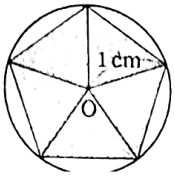
답 :

💬 한 변과 양 끝 각(60°, 75°) - 수선을 그어 다른 변의 길이 구하기

15번 삼각비 > 정다각형의 넓이 4점

학교 시험

반지름의 길이가 1 cm인 원 O에 내접하는 정오각형이 있다. $\sin 72° = a$, $\cos 72° = b$라고 할 때, 정오각형의 넓이(cm^2)를 나타내면?



① $\frac{5}{2}a$ ② $\frac{5}{2}b$ ③ $\frac{5a+b}{2}$ ④ $\frac{a+5b}{2}$ ⑤ $\frac{5(a+b)}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.32 · STEP 2 · 15번

15 반지름의 길이가 8 인 원에 내접하는 정팔각형의 넓이는?

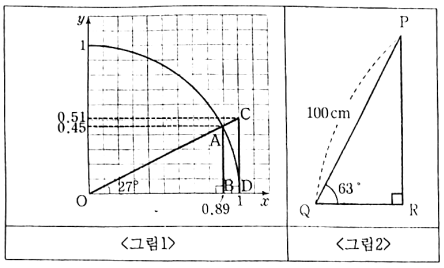
① $64\sqrt{2}$ ② $96\sqrt{2}$ ③ 128
④ $128\sqrt{2}$ ⑤ 256

💬 원에 내접하는 정다각형의 넓이 - 합동인 삼각형 ½r²sinθ의 합

21번 삼각비 > 사분원의 삼각비 값을 이용한 길이 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 5] <그림1>은 좌표평면 위의 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원이다. <그림1>의 삼각비의 값을 이용하여 <그림2>의 $\triangle PQR$에서 $\overline{QR}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 ∠B = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 10, ∠C = 41° 일 때, 다음 삼각비의 표를 이용하여 $\overline{AB}$ + $\overline{BC}$ 의 값을 구하시오.

각도	sin	cos	tan
40°	0.6428	0.7660	0.8391
41°	0.6561	0.7547	0.8693
42°	0.6691	0.7431	0.9004

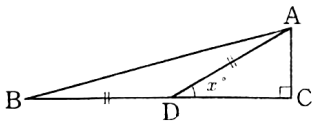
답 :

💬 주어진 삼각비의 값(표/사분원)을 이용해 실제 변의 길이 구하기

22번 삼각비 > 보조선과 특수각 (tan 15°) 서술형 · 6점

학교 시험

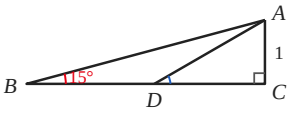
[서술형 6] $\angle C = 90°$, $\overline{AD} = \overline{BD}$, $\sin x° = \frac{1}{2}$일 때, $\tan B$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, 도형을 이용하여 풀이의 일부를 나타내어도 됨)



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 19번

19 그림과 같이 ∠C = 90°, ∠B = 15° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D 에 대하여 $\overline{AD}$ = $\overline{BD}$, $\overline{AC}$ = 1 이다. tan 15° 의 값을 구하시오.



답 :

💬 AD=BD인 점 D로 30° 직각삼각형을 만들어 tan 15° 구하기